

1. ชื่อผลงาน Snap Guide PICU Pocket Card

2. ผลงานประเภท : นวัตกรรม

3. คำสำคัญ : สัญญาณชีพเด็กวิกฤต, สูตรคำนวณทางการแพทย์, การ์ดพกพาข้างเตียง, ความปลอดภัยของผู้ป่วย, พยาบาลจบใหม่

4. สรุปผลงานโดยย่อ :

หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตคุกคามต่อชีวิต ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพได้อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤตจึงต้องการความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในระดับวินาที การประเมินและการตัดสินใจทางการพยาบาล ณ ข้างเตียงผู้ป่วย จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่แม่นยำ เช่น เกณฑ์สัญญาณชีพตามช่วงอายุ, ขนาดท่อช่วยหายใจ (ETT), การแปลผลก๊าซในเลือด รวมถึงสูตรคำนวณการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอด (OI/OSI) และการให้สารน้ำหรือยาความเสี่ยงสูง ทีมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) ได้ปรับปรุงรูปแบบเครื่องมืออ้างอิงเกณฑ์สัญญาณชีพที่ปกติ-ผิดปกติ ขนาดอุปกรณ์ และสูตรคำนวณสารน้ำ/ยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก จากเดิมที่เป็นเอกสารกระดาษขนาด A4 ซึ่งพกพายากและสูญหายบ่อย ให้กลายเป็น "นวัตกรรมการ์ดพกพาขนาดกะทัดรัดเคลือบพลาสติกกันน้ำ" ที่สามารถคล้องคอหรือหนีบติดเสื้อผ้าฟอร์มปฏิบัติงานได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นช่วยให้พยาบาลจบใหม่และผู้รับการอบรมเฉพาะทางสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำ ณ ข้างเตียงผู้ป่วย (Point of Care) ได้ทันที ลดเวลาในการค้นข้อมูล ป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจำสูตร และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ป่วยเด็กวิกฤต

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลและการคำนวณสูตรข้างเตียงของพยาบาลลงอย่างน้อยร้อยละ 50
2. เพื่อให้อัตราความคลาดเคลื่อน ในการประเมินสัญญาณชีพและการคำนวณสูตรของพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเป็น 0%
3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลจบใหม่และผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. สามารถลดขยะและลดคาร์บอนฟุตพริ้นได้

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

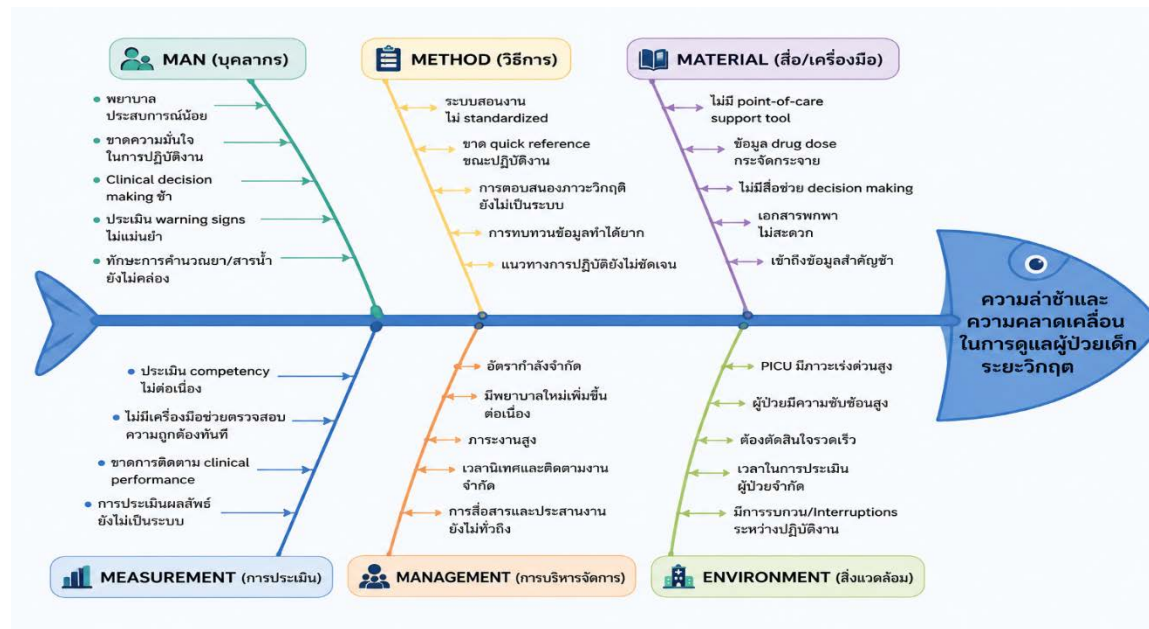
หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) เป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงและต้องการความแม่นยำในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน ผู้ป่วยเด็กในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านสัญญาณชีพ (Vital Signs) ขนาดของอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่น ท่อช่วยหายใจ, สายดูดเสมหะ) ตลอดจนสูตรการคำนวณสารน้ำ สารอาหาร และยาสำคัญ การประเมินที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างรุนแรง ดังนั้น การมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง แม่นยำ และเข้าถึงได้ทันที ณ ข้างเตียงผู้ป่วย (Point of Care) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกลุ่มพยาบาลสำเร็จการศึกษาใหม่และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต (4 เดือน) การพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นการเปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงข้อมูล จากเดิมที่อยู่บนแผ่นกระดาษขนาด A4 ซึ่งยากต่อการพกพาและชำรุดเสียหายง่าย ให้กลายเป็นการ์ดพกพาขนาดกะทัดรัด (Pocket Card) ที่ทนทาน สามารถคล้องคอหรือติดกับเครื่องแบบปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อกระบวนการทำงานที่

ต้องการความรวดเร็ว ลดความคลาดเคลื่อนในการจำสูตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตอย่างเป็นระบบ

7. กิจกรรมการพัฒนา

แนวคิดการออกแบบ: เปลี่ยนรูปแบบจาก "กระดานตั้งโต๊ะ" เป็น "เครื่องมือพร้อมใช้ติดตัว" (Wearable Bedside Reference) ย่อขนาด ยกกราฟิกให้มีสีสันแยกหมวดหมู่ชัดเจน อ่านง่าย และเคลือบกันน้ำ

ขั้นตอนการดำเนินงาน (ตามวงจร PDCA):



ปัญหาและผลกระทบ: หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) เป็นพื้นที่ที่มีภาวะเร่งด่วนสูง ผู้ป่วยเด็กมีความซับซ้อน และต้องได้รับการตัดสินใจรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ปัญหาสำคัญที่พบคือ "ความล่าช้าและความคลาดเคลื่อนในการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต" ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) โดยปัญหานี้เกิดขึ้นในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต และเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มพยาบาลจบใหม่/พยาบาลประสบการณ์น้อย

สาเหตุสำคัญ (วิเคราะห์ตามปัจจัย 6 ด้าน):

- MAN (บุคลากร) :** พยาบาลจบใหม่ยังมีประสบการณ์น้อย ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การตัดสินใจทางคลินิก (Clinical decision making) ล่าช้า ประเมินสัญญาณเตือนวิกฤต (Warning signs) ไม่แม่นยำ และยังไม่คล่องแคล่วในทักษะการคำนวณยาและสารน้ำ
- MATERIAL (สื่อ/เครื่องมือ) :** ไม่มีเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (No Point-of-care support tool) ข้อมูลและขนาด (Drug dose) อยู่กระจัดกระจาย เครื่องมือเดิมเป็นเอกสารพกพาขนาดใหญ่ (A4) ไม่สะดวกต่อการใช้งานหน้างานจริง และเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ล่าช้า
- METHOD (วิธีการ) :** ระบบการสอนงานและนิเทศยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Not standardized) ขาดคู่มืออ้างอิงด่วน (Quick reference) ขณะปฏิบัติงาน ส่งผลให้การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของพยาบาลใหม่ยังไม่เป็นระบบ และการทบทวนข้อมูลทางคลินิกทำได้ยาก

4. **MANAGEMENT (การบริหารจัดการ)** : หน่วยงานมีอัตรากำลังพยาบาลที่จำกัด ในขณะที่มีสัดส่วนพยาบาลใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระงานที่สูงทำให้เวลาในการนิเทศและติดตามงานหน้างานมีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับการสื่อสารและประสานงานในบางช่วงยังไม่ทั่วถึง
 5. **ENVIRONMENT (สิ่งแวดล้อม)** : บริบทของ PICU มีภาวะเร่งด่วนและต้องตัดสินใจแข่งกับเวลาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งพยาบาลมักถูกรบกวนขัดจังหวะ (Interruptions) ในระหว่างปฏิบัติงานและคำนวณยาข้างเตียง
 6. **MEASUREMENT (การประเมิน)** : ขาดระบบและเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการคำนวณได้ทันที (Real-time verification) การประเมินสมรรถนะ (Competency) ยังทำได้ไม่ต่อเนื่อง และการประเมินผลลัพธ์การทำงานภาพรวมยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร
- การนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนา จากสาเหตุรากเหง้าข้างต้น ทีมงานจึงได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพพยาบาลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Human-Centered Design) มาใช้ปรับปรุงเครื่องมืออ้างอิงตาราง Vital Signs (Update V.6) และสูตรคำนวณวิกฤต โดยเปลี่ยนจากแผ่นกระดาษ A4 ให้เป็น "นวัตกรรมการ์ดพกพาติดตัว (Pocket Smart Card)" เพื่อทลายข้อจำกัดด้านเครื่องมือ (Material) และวิธีการ (Method) ช่วยให้พยาบาลเข้าถึงข้อมูลและสูตรคำนวณที่ถูกต้องได้ทันที ณ ข้างเตียง ปิดกั้นโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนจากสิ่งแวดล้อมที่รบกวน และช่วยเพิ่มความเร็วแม่นยำในการตัดสินใจดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตอย่างเป็นระบบ

สาเหตุสำคัญ: เครื่องมืออ้างอิงเดิม (กระดาษ A4) ไม่เอื้อต่อความสะดวกในการพกพาไปใช้งานหน้างานจริง ณ ข้างเตียง

องค์ความรู้ที่นำมาใช้: แนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM), วงจรเดมมิง (PDCA Cycle), หลักการออกแบบตามการใช้งานจริง (Human-Centered Design) และเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณชีพเด็กวิกฤตสากล

รอบที่ 1: ยุคเอกสารกระดาษ A4

Plan: ต้องการเครื่องมืออ้างอิงเกณฑ์สัญญาณชีพ ค่าวิกฤต และสูตรคำนวณพื้นฐานข้างเตียงเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยวิกฤตเด็ก

Do: จัดทำเอกสารคู่มืออ้างอิงในรูปแบบ **กระดาษ A4** ติดไว้ตามบอร์ดศูนย์กลางและแฟ้มงานใน PICU

Check : พบปัญหา เอกสารพกพายาก เปียกชำรุด และสูญหายบ่อย เสียเวลาค้นหามานานเฉลี่ย **120 วินาที** (พยาบาลต้องเดินออกจากข้างเตียงมาเปิดแฟ้ม/ดูบอร์ด) พยาบาลจบใหม่และผู้เข้าอบรมเฉพาะทางยังต้องพึ่งพาความจำ เสี่ยงต่อเกิด Med Error และ Clinical Error

Act: ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการตั้งบอร์ด A4 มาเป็นการทำเครื่องมือพกพาติดตัวพยาบาล ณ ข้างเตียง (Point of Care)

รอบที่ 2: ยุคการ์ดพกพารุ่นแรก

Plan: ย่อข้อมูลจาก A4 ลงในการ์ดพกพามาขนาดกะทัดรัด เคลือบพลาสติกกันน้ำ คล้องคอหรือหนีบติดชุดปฏิบัติงานได้

Do: ผลิต "การ์ดพกพา Snape guide PICU card รุ่นที่ 1" และนำไปทดลองใช้จริงกับพยาบาลใน PICU

Check : พบข้อจำกัดสำคัญ

ข้อดี: พกพาสะดวกขึ้น ลดเวลาค้นหาข้อมูลได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดที่พบ: ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์และสูตรคำนวณวิกฤตเด็กที่สำคัญหน้างาน ได้แก่:

1. **Emergency drug dose** (ขนาดยาช่วยชีวิต/ยาฉุกเฉิน)
2. **การคำนวณขนาด ETT ที่เหมาะสมในเด็ก** (Pediatric ETT sizing & Depth)
3. **การคำนวณ ANC** (Absolute Neutrophil Count)
4. **การคำนวณ GIR** (Glucose Infusion Rate)
5. **การคำนวณ Glucose Correction** (การปรับแก้ไขระดับน้ำตาล)
6. **การคำนวณ BSA** (Body Surface Area)
7. **การแปลผล Blood Gas / ค่า OI & OSI** (การแลกเปลี่ยนก๊าซในระบบหายใจ)

A – Act: นำรายการสูตรคำนวณที่ขาดหายไปทั้งหมด มาทบทวนและจัดหมวดหมู่ใหม่ เพื่อออกแบบการ์ดพกพาเวอร์ชันสมบูรณ์

รอบที่ 3: ยุคการ์ดพกพาเวอร์ชันสมบูรณ์

Plan: วางแผนจัดสรรพื้นที่การ์ด (หน้า-หลัง) และแบ่งหมวดหมู่สีชัดเจน เพื่อบรรจุสูตรคำนวณวิกฤตเด็กที่ขาดไปในรอบที่ 2 ให้ครบถ้วน พร้อมเพิ่มเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน และใช้วัสดุเคลือบหนาพิเศษกันน้ำฆ่าเชื้อ

Do: ผลิต "การ์ดพกพา Snap Guide PICU Pocket Card" บรรจุเนื้อหาครอบคลุม :

ด้านหน้า: เกณฑ์สัญญาณชีพ, ขนาด ETT/ความลึก, สูตรคำนวณ GIR, ANC, Glucose, BSA, และการแปลผล Blood Gas / OI / OSI

ด้านหลัง: **Emergency drug dose**, ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs), สารน้ำ ประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ควบคู่กับการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่และหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง

ส่วนท้ายการ์ด (Footer Area) : เพิ่ม QR Code เพื่อสแกนเพื่ออ่านเอกสารอ้างอิง



PICU QSNICH		
DRUG DOSE	Drug	Dose Conc.
	Diazepam (for sedate)	0.05-0.1 mg/kg max total dose 0.25 mg/kg (5mg/ml)
	Dormicum	0.1 mg/kg (5mg/ml)
	Fentanyl	1 mcg/kg (50mcg/ml)
	Hydrex	0.5-1 mcg/kg (100mcg/ml)
	Ketamine	1-2 mg/kg *แพทย์เตรียมยาเท่านั้น (50mg/ml)
	Morphine	0.1 mg/kg (10mg/ml)
	Nimbex	0.1 mg/kg (2mg/ml)
	Rocuronium	0.45-0.6 mg/kg (10mg/ml)
	Adrenaline	(1 : 10,000) 0.1 ml/kg = 10 ml
สูตร	Adenosine	0.1 mg/kg (3mg/ml)
	Atropine	0.02 mg/kg (0.6mg/ml)
$GIR = \frac{\% \text{ glucose} \times \text{rate}}{6 \times BW}$ $ANC = \frac{WBC \times (\% \text{Neutrophil} + \% \text{Band})}{100}$		

PICU QSNICH	
DRUG DRIP	ต้องการหา ยา drip เป็น (ml/hr) $= \frac{\text{Dose}(\text{mcg/kg/min}) \times BW \times 60 \times \text{solution}(\text{ml})}{1,000 \times \text{drug}(\text{mg})}$ ต้องการหา ยา drip เป็น (ml/hr) $= \frac{\text{Dose}(\text{mcg/kg/hr}) \times BW \times \text{solution}(\text{ml})}{1,000 \times \text{drug}(\text{mg})}$
	สูตรคำนวณ glucose ที่ต้องเพิ่มความเข้มข้น (%glucoseที่ต้องการ - %glucoseที่มีอยู่) × Volume %glucoseที่ใช้เตรียม - %glucoseที่มีอยู่ ตัวอย่าง : ต้องการหา 12.5%DW 100 ml โดยได้ 10%DW ต้องใช้ 50%glucose เท่าไร $\frac{(12.5 - 10) \times 100}{50 - 10} = 6.25 \text{ ml (ในสารน้ำ 100ml)}$
BSA	$BSA(m^2) =$ $\frac{(4 \times BW) + 7}{(BW + 90)} \quad \text{or} \quad \sqrt{\frac{BW \times Ht}{3,600}}$ 1 CPR = 10 BSA

PICU QSNICH	
ETT	Size ETT (No.) : ETT (uncuff) : $\frac{\text{Age}(\text{yr.})}{4} + 4$ ETT (with cuff) : $\frac{\text{Age}(\text{yr.})}{4} + 3.5$ Depth ETT (cms) : $\frac{\text{Age}(\text{yr.})}{2} + 12$
	Systolic & MAP Blood Pressure SBP อายุ 1-12 เดือน ≥ 70 mmHg อายุ 1-10 ปี ≥ 70 mmHg + (2×Age(yr)) อายุ > 10 ปี ≥ 90 mmHg MAP = $\frac{[SBP + (2 \times DBP)]}{3}$ mmHg
BP	OI = $\frac{MAP \times FiO_2 \times 100}{PaO_2}$ OSI = $\frac{MAP \times FiO_2 \times 100}{SpO_2}$
OI&OSI	Level of ARDS : Mild to moderate : OI 4-16 , OSI 5-12 Severe ARDS : OI ≥ 16 , OSI ≥ 12

PICU QSNICH	
VOLUME LOSS	Volume loss : > 8 ml/kg in 1 hr > 4 ml/kg in 2 hr > 2 ml/kg in 4 hr
	Fluid Resuscitation of shock : 20 ml/kg in 5-20 min if myocardial dysfunction : 5-10 ml/kg in 10-20 min
FLUID	Fluid Deficit (ml) : % dehydration × 10 × BW(kg)
BLOOD PRODUCTS	Blood products : • 10 ml/kg PRBC will raise Hct 5% • 0.1 U/kg Plt will count 25,000 • 1 U/kg Factor VIII will level 2% • 10 ml/kg FFP
Ref. 	

Check : ประเมินผลการใช้งาน วัดความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและสำรวจความพึงพอใจ



Act : ประเมินผล สามารถลดระยะเวลาเข้าถึงข้อมูลลดลงเหลือเพียง 15 วินาที (ลดลง 87.5%), อัตราความคลาดเคลื่อนในการคำนวณยาและอุปกรณ์ ลดลงเหลือ 0% (Zero Error)

: จัดทำเป็นอุปกรณ์มาตรฐานบรรจุในหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน และขยายผลใช้งานใน บุคลากร PICU ทุกระดับ

รอบที่ 4 รอบ: การขยายผลและถ่ายทอดนวัตกรรมการสู่ระดับประเทศ

Plan : การวางแผนขยายผล วางแผนกระจายและถ่ายทอดนวัตกรรมการ Snap Guide PICU Pocket Card ไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤตระดับประเทศ

: จัดตั้งระบบการแจกจ่าย การจำหน่ายสวัสดิการ และการสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายตามการจดแจ้ง ลิขสิทธิ์โดยการจดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

Do (การปฏิบัติตามแผนขยายผล):

1. กลุ่มพยาบาลบรรจุใหม่ : มอบเป็น "ชุดเครื่องมือประจำตัว (Essential Toolkit)" ในโครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ของหน่วยงานและสถาบันฯ
2. กลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง : แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต
3. กลุ่มพยาบาลและสถาบันเครือข่ายทั่วประเทศ : เปิดให้มีการสั่งซื้อ/จำหน่ายเพื่อเป็นสวัสดิการและคลังความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หอผู้ป่วยเด็ก และโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศที่สนใจ

Check (การประเมินผลการขยายผล):

1. เกิดการยอมรับและนำไปใช้เป็นมาตรฐานการพยาบาล (Best Practice) ในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตทั่วประเทศ
2. สร้างชื่อเสียงและตอกย้ำความเป็น **องค์กรต้นแบบ (Center of Excellence)** ด้านโรคเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
3. สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนเข้ากองทุนสวัสดิการ/งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลอย่างยั่งยืน

Act (การยกระดับสู่ความยั่งยืน):

1. จัดตั้งทีม CPG Reviewer อัปเดตข้อมูลทางการพยาบาลวิกฤตผ่าน QR Code ทำการรื้อเป็นประจำปี โดยไม่ต้องพิมพ์การ์ดใหม่ ประหยัดงบประมาณและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
2. วางแผนต่อยอด Snap Guide สู่ **Mobile Application บนสมาร์ทโฟน** เพื่อรองรับระบบคำนวณทางคลินิกอัตโนมัติ (Interactive Calculator) ยกระดับการพยาบาลเด็กวิกฤตสู่ยุค Digital Health ในอนาคต วางแผนพัฒนาต่อยอดสู่แอปพลิเคชันหรือสื่อดิจิทัลบนสมาร์ทโฟนในอนาคต

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ

1. อัตราการสูญหายหรือชำรุดของการ์ดข้อมูลพกพา ร้อยละ 0
2. อัตราความผิดพลาด ในการประเมินสัญญาณชีพและการคำนวณยา ร้อยละ 0
3. ร้อยละของพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งาน Snap Guide PICU Pocket Card มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
4. สามารถลดขยะและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

ประเด็น	เนื้อหารายละเอียด	ดัชนีตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย (Target)
ผลผลิต (Output)	ปริมาณนวัตกรรมและการเข้าถึงเครื่องมือของกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงาน	ร้อยละของพยาบาลจบใหม่และผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน ที่ได้รับนวัตกรรมการ์ดพกพาไปใช้งานจริง	ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับนวัตกรรม

ประเด็น	เนื้อหารายละเอียด	ดัชนีตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย (Target)
ผลลัพธ์ (outcome)	ประสิทธิภาพการพยาบาลและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเด็กวิกฤต (Patient Safety)	1. ระยะเวลาเฉลี่ยที่พยาบาลใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเกณฑ์สัญญาณชีพและสูตรคำนวณข้างเตียง น้อยกว่า 120 วินาที 2. ลดการเกิดอุบัติการณ์ ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เท่ากับ 0 3. อัตราความคลาดเคลื่อนในการประเมินสัญญาณชีพและการคำนวณสูตรการแพทย์ของพยาบาล เท่ากับ 0	1. ระยะเวลาเฉลี่ยที่พยาบาลใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเกณฑ์สัญญาณชีพและสูตรคำนวณข้างเตียง ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 87.5 (เดิมใช้เวลาประมาณ 120 วินาทีลดลงเหลือน้อยกว่า 15 วินาที) 2. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา เท่ากับ 0 3. อัตราความคลาดเคลื่อน ในการประเมินสัญญาณชีพและการคำนวณสูตรการแพทย์ของพยาบาล เท่ากับ 0
ผลกระทบ (Impact)	1.ระดับความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม 2. ตามนโยบาย Green Healthcare ของกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันฯ สนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียว (Green & Smart Hospital)	1.1) ร้อยละของพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งานการदनวัตกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 1.2.) ระดับความมั่นใจและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตของพยาบาลจบใหม่ 2.สามารถลดขยะและลดคาร์บอนฟุตพริ้นได้	1.1) ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 97.42 1.2) พยาบาลจบใหม่มีระดับความมั่นใจเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ลดคาร์บอนฟุตพริ้น 3.0 – 4.5 kgCO ₂ e (กระดาษ 1 รีม มีหนัก ~2.5 kg)

10. บทเรียนที่ได้รับ

10.1.ความท้าทายและการจัดการ : การแก้ปัญหาความปลอดภัยทางคลินิก บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีราคาแพง แต่คือการเปลี่ยนจากกระดาษ A4 สู่การตรวจพบกะทัดรัดเคลื่อนที่ให้น้ำ ให้เข้าถึงได้ง่ายในเวลาเพียง 15 วินาที ซึ่งช่วยลดช่องว่างเรื่องความจำ ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา (Med Error) และลดความผิดพลาดในการคำนวณ (Zero Error) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “นวัตกรรมที่ดี ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ต้องอยู่ถูกที่ ถูกเวลา (Point of Care)”

10.2. สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา : นวัตกรรมการ์ดพกพา Snap Guide PICU Pocket Card ได้รับการจดแจ้งคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบ (Best Practice) ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ที่มีความพร้อมและศักยภาพสูงในการต่อยอด ขยายผลสู่หอผู้ป่วยเด็กวิกฤตทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเป็นมาตรฐานทางการพยาบาลระดับสถาบันและระดับชาติอย่างยั่งยืน

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล สมาชิกในทีม: นางสาวณัฐกร ชัยศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เบอร์โทรศัพท์: 3406,3413

e-mail: E-mail address : picu3405nursing@gmail.com